

Análisis de respuesta en frecuencia de circuitos RC y RLC

Robiglio Belén, Valdivia Ricardo, Pereyra Arcija Lucía, Laborde Bautista

Experimentos Electromagnéticos 2026, Grupo 3. Departamento de Física, Fac. de Cs. Exactas,
Universidad Nacional de La Plata, C.C. 64, 1900, La Plata, Argentina

2 de mayo de 2026

Resumen

1. Introducción

Una línea de transmisión es un medio físico por el cual se propaga una señal eléctrica desde un emisor a un receptor. A diferencia de un circuito eléctrico, el cual supone que las dimensiones físicas de la red son mucho menores que la longitud de onda que se propaga (modelo de elementos *concentrados*), las líneas de transmisión se modelan como elementos *distribuidos*, permitiendo el análisis de señales con longitud de onda comparable a las dimensiones del circuito. [1]

En su forma más usual, una línea de transmisión consiste en un hilo conductor concéntrico a una lámina cilíndrica también conductora, llamada línea coaxial (Ver Figura 1a). La corriente que circula por el hilo conductor genera un campo magnético, el cual se modela como una inductancia L en el circuito de la Figura ??, debido a que el cable no es ideal, se le coloca una resistencia R en serie. Por otro lado, entre el hilo conductor y la lámina cilíndrica existe una diferencia de potencial V , la cual puede modelarse como una capacitancia C en paralelo a una conductancia G . La capacitancia representa el almacenamiento de energía del campo eléctrico existente entre ambos conductores, mientras que la conductancia simula las pérdidas asociadas a la conductividad del aire que las separa, el cual actúa como dieléctrico.

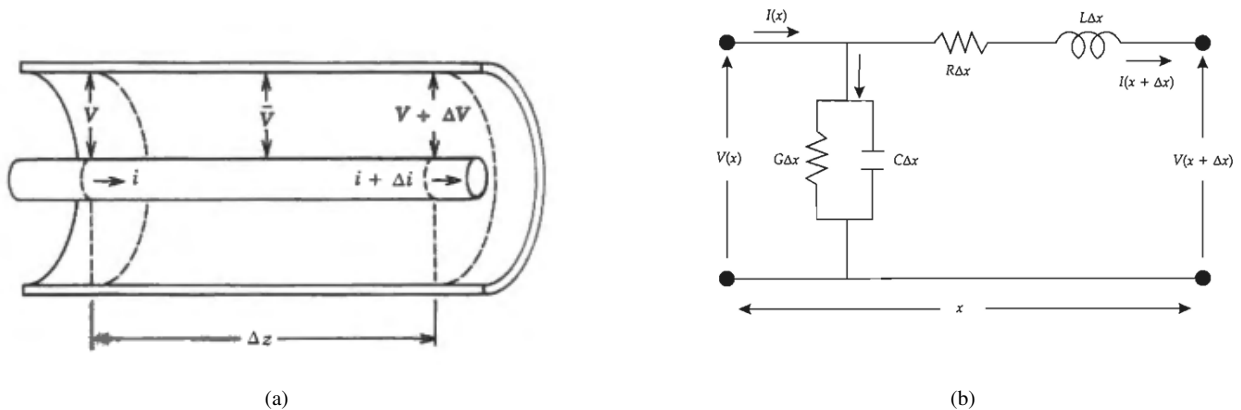


Figura 1: Diagrama de un cable coaxial (a) junto a su circuito equivalente (b).

Las tensiones y corrientes pueden variar tanto en magnitud como en fase a lo largo de la longitud de la línea, por lo que deben describirse como funciones de la posición. De esta manera, cada componente de la red eléctrica (R , L , G y C) se define por unidad de longitud Δz , obteniendo una ecuación diferencial de segundo orden del potencial V respecto a z [2] para el circuito de la Figura ?? como

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = RGV + (RC + LG) \frac{\partial V}{\partial t} + LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} \quad (1)$$

A partir de la impedancia característica del circuito Z_c y la impedancia de carga de la línea Z_L , es posible obtener el coeficiente de reflexión Γ según [2]

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} \quad (2)$$

Si $Z_L = Z_c$, el coeficiente Γ será nulo y no habrá onda reflejada. Si $Z_L = 0$, el valor de Γ será -1, mientras que si $Z_L = \infty$, Γ tomará el valor 1, donde la amplitud de la onda reflejada es máxima.

A frecuencias bajas, la conductancia generada por el aire entre ambos conductores resulta despreciable, y al establecer $L = 0$, se reobtiene la ecuación (1) como

$$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} \quad (3)$$

donde se aproxima $G = 0$.

y aca podría poner un grafico del circuito RC, o no.

2. Materiales y métodos

Se estudió la propagación de un pulso sinusoidal en un arreglo RC en escalera que consta de 16 nodos de resistencias de 2700(135) Ω y capacitores de 220(22) nF, para obtener la impedancia característica del circuito y determinar la constante RC. Para ello se observó la diferencia de potencial de distintos nodos dejando la frecuencia de la fuente constante, y también se varió la frecuencia midiendo la caída de tensión en el nodo 6. Además, se midió la impedancia del circuito midiendo la señal de la primer resistencia y la fuente.

Se utilizó como fuente una señal sinusoidal de amplitud constante mediante un generador de funciones *Sinometer* modelo VC2002 [3], variando su frecuencia en un rango de [0, 500] Hz. Tanto la señal de entrada (CH1) como la de salida (CH2) se registraron a través de un osciloscopio *Tektronix* modelo TDS 220 [4], que permitió medir las diferencias de potencial sobre ambos elementos simultáneamente, colocando el negativo de ambos sobre un punto común (ver ??). En primera instancia, se establecio una frecuencia constante de la señal a 50 Hz y luego se varió la salida del CH2 en los 16 nodos del circuito, de manera que utilizando la relación (Falta buscar ref)

$$V(z, t) = V_0 e^{-\sqrt{\frac{\omega RC}{2}} z} e^{i(\omega t - \sqrt{\frac{\omega RC}{2}} z)} \quad (4)$$

Siendo V_0 la amplitud del pulso, RC constante de tiempo a determinar, z el nodo donde se mide y ω la frecuencia de la fuente. Posteriormente, se fijo el CH2 en el nodo 6 mientras se variaba la frecuencia, de manera de utilizar la misma ecuación 4 y obtener la constante del pulso. Paulatinamente, se midió el desfase entre las señales para obtener un diagrama de Nyquist. Para obtener la impedancia se midió la diferencia de potencial entre la fuente y la primer resistencia, y a su vez se registró el desfase entre las señales. De manera que conociendo la relación con la corriente del circuito $Z = V/I$ y utilizando la ley de Ohm se determina la impedancia característica del circuito.

Por otro lado, se midió la respuesta de un cable coaxial $RG - 58$ variando la impedancia de carga del sistema en tres situaciones distintas tal que $Z_L = \infty$, dejando el circuito abierto y por ende la impedancia es la del aire, $Z_L = 0$ puenteando el circuito, y $Z_L = Z_c$ siendo $Z_c = 50 \Omega$ la impedancia característica del circuito el cual es proveído por el fabricante. De manera que se espera ver para cada situación la onda reflejada la cual es determinada por el coeficiente de reflexión tal que $\Gamma = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$

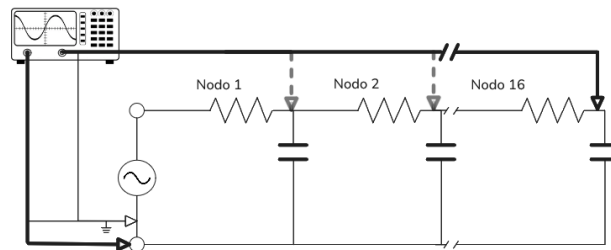


Figura 2: Enter Caption

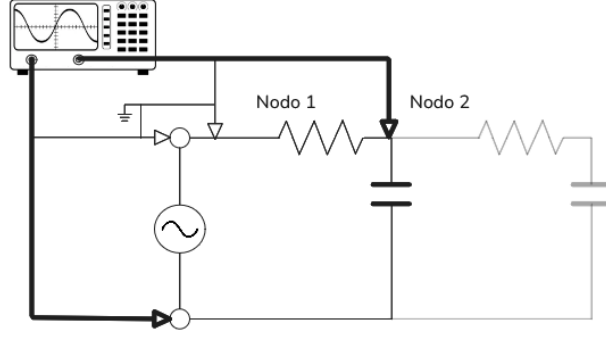


Figura 3: Enter Caption

3. Resultados y discusión

Se presentan los resultados obtenidos a partir de las medidas de voltaje y desfase realizadas en el circuito RC en escalera, así como la respuesta del cable coaxial bajo tres condiciones de impedancia diferentes. En primer lugar, se realizaron diagramas de bode con los datos obtenidos de la configuración en escalera de RC, tanto para las medidas realizadas variando el nodo del circuito a una frecuencia constante, como para las medidas realizadas variando la frecuencia con nodo fijo. A partir de estos diagramas se obtuvo la constante característica del circuito τ . Asimismo se realizó un diagrama de Nyquist a partir de medidas realizadas sobre el primer nodo, variando la frecuencia, con el objetivo de comprobar el comportamiento del arreglo. A partir de las mediciones realizadas sobre el circuito RC en escalera, se construyeron diagramas de Bode con el objetivo de caracterizar la propagación de la señal y determinar la constante de tiempo τ del sistema. De acuerdo con la ecuación (4), la amplitud de la señal decae exponencialmente con el nodo (?) como e^{kz} y presenta un corrimiento de fase proporcional a z , con $k = \sqrt{\frac{\omega RC}{2}}$. Esto implica que el logaritmo del módulo y la fase deben depender linealmente tanto de z como de $\sqrt{\omega}$, lo cual permite obtener RC a partir de ajustes lineales.

3.1. Circuito RC en escalera

3.1.1. Medidas a frecuencia constante

En la Figura 4 se muestra el diagrama de Bode obtenido al variar el nodo a frecuencia fija. Se observa que $\ln(H)$ decrece linealmente con z , mientras que la fase ϕ crece linealmente, en acuerdo a lo esperado teóricamente. Mediante ajustes lineales se obtuvo una pendiente $m_H = -0,307(4)$ para $\ln(H)$ vs z y una pendiente $m_\phi = 0,302(6)$ para ϕ vs z , como se observa en Figura 5. A partir de estas pendientes se obtuvo una constante de tiempo $\tau_H = 6,0(2) \times 10^{-4}$ s y $\tau_\phi = 6,2(2) \times 10^{-4}$ s consistentes con el valor teórico calculado a partir de los componentes del circuito, $\tau_{ref} = RC = 5,9(4) \times 10^{-4}$ s.

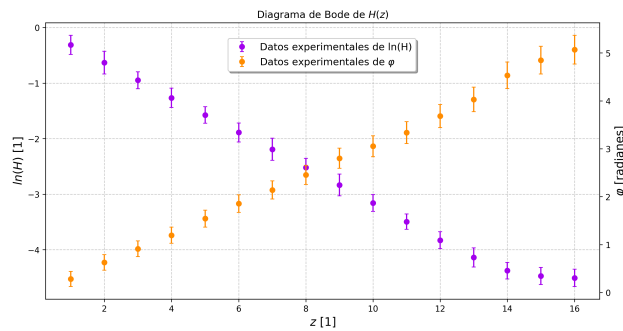
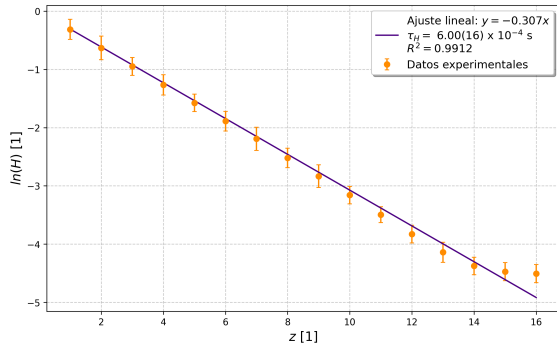
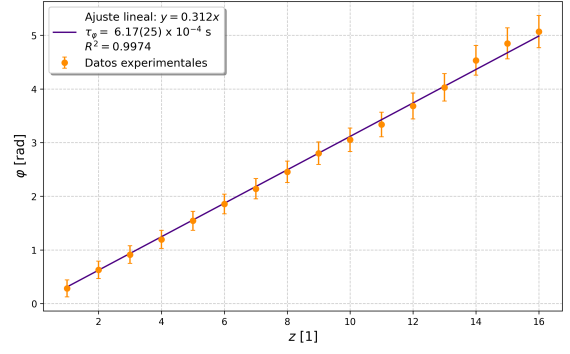


Figura 4: Diagrama de Bode a frecuencia constante. En violeta se muestran los datos correspondientes al logaritmo del módulo y en naranja los datos correspondientes a la fase en radianes. En ambos se observa un comportamiento lineal con respecto al nodo z .

En el caso de los datos del módulo, se puede observar que los puntos correspondientes a los nodos 15 y 16, es decir los últimos nodos del circuito, presentan una tendencia a alejarse de la linealidad observada en los demás datos. Esto es de esperar ya que al llegar a los últimos nodos, la aproximación de que el circuito es infinito deja de ser válida.



(a) Módulo



(b) Fase

Figura 5: Ajustes lineales para obtener la constante τ a partir de las medidas a frecuencia constante.

3.1.2. Medidas a nodo fijo

Al fijar el nodo ($z=6$) y variar la frecuencia, se obtuvieron diagramas de Bode en función de $\sqrt{\omega}$, como se muestra en la Figura 6. Nuevamente se observa un comportamiento lineal tanto para el módulo como para la fase, en concordancia con la dependencia teórica. Los ajustes lineales permitieron obtener $\tau_H = 6,7(9) \times 10^{-4}$ s y $\tau_\phi = 5,4(7) \times 10^{-4}$ s, como se puede ver en Figura 7. Estos valores son consistentes con el valor teórico, lo que refuerza la validez del modelo utilizado para describir el comportamiento del circuito RC en escalera. En este caso las incertidumbres son mayores, lo cual puede atribuirse a errores en la medición de fase a distintas frecuencias y a limitaciones del instrumental.

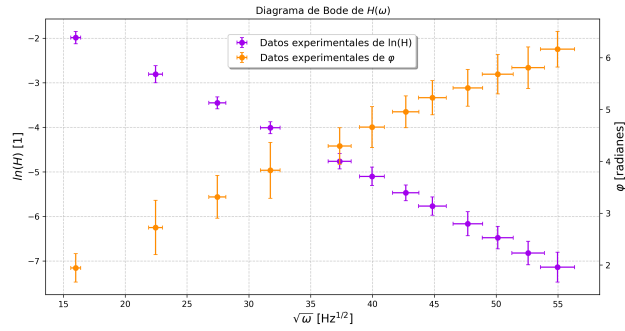
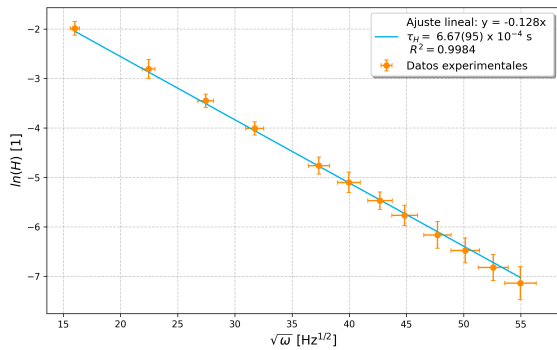
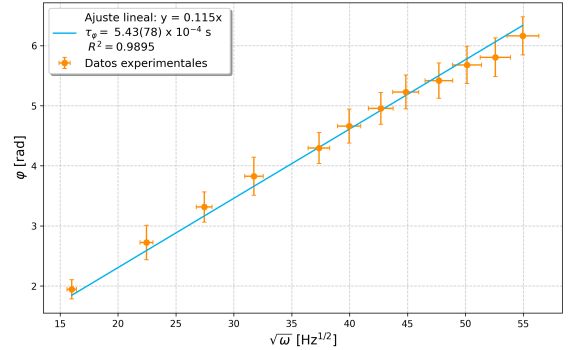


Figura 6: Diagrama de Bode nodo fijo.



(a) Módulo



(b) Fase

Figura 7: Ajustes lineales para obtener la constante τ a partir de las medidas a frecuencia constante.

3.1.3. Nyquist de Z

3.2. Cable coaxial

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran un buen acuerdo con el modelo teórico basado en la ecuación (4). La linealidad observada en todos los gráficos confirma que el circuito RC en escalera se comporta de manera tal que la señal se atenúa y desfasa progresivamente al propagarse. Los valores de τ obtenidos por distintos métodos resultan compatibles entre sí dentro de las incertidumbres experimentales, lo cual valida la consistencia de las mediciones. Las discrepancias observadas pueden atribuirse a errores en la medición del desfasaje y efectos no ideales del circuito. En conjunto, los resultados permiten caracterizar adecuadamente la dinámica del sistema y verificar experimentalmente el comportamiento esperado para una línea RC equivalente.

5. Apéndice

Referencias

- [1] David M. Pozar. *Microwave Engineering*. John Wiley & Sons, 2012, págs. 48-51.
- [2] Daryl W. Preston y Eric R. Dietz. *The Art of Experimental Physics*. John Wiley & Sons, 1991, págs. 43-54.
- [3] Sinometer, Inc. *VC2002 2.0MHz FUNCION GENERATOR*. <http://www.sinometer.com/uploadImage/2012-09-27/2012092714544811255546.jpg>. Accessed: 2026-04-11. 2002.
- [4] Tektronix, Inc. *TDS 200-Series Digital Real-Time Oscilloscope User Manual*. <https://www.tek.com/en/oscilloscope/tds210-manual/tds200-series-user-manual>. Accessed: 2026-04-02. 2002.